课后习题

1. 函数 $y=|x+4|+|x+6|$ 的最小值为_____

A．2　　B．$\sqrt{2}$　　C．4　　D．6

2. 函数 $y=|x-2020|+|x-2021|+|x-2022|$ 的最小值为_____

3. $y=|x+1|+2|x-2|$，则 $x=$_____时，y 取得最小值 .

4. 已知 $a>1$，$y=|x-1|+|x+1|+|x-a|$ 的最小值为 $\frac{5}{2}$，$a=$_____.

5. 已知函数 $y=|x-1|+|2x+a|$ 的最小值为 2，则实数 a 的值为_____

A．–2 或 6　　B．–1 或 5

C．–5 或 1　　D．–6 或 2

参考答案

1.【答案】A

【解析】偶数个绝对值相加，中间两点间最小。中间两点为 -4，-6，不妨取 -5 带入函数，即得到最小值为 $|-5+4|+|-5+6|=2$

2.【答案】2

【解析】奇数个绝对值相加，中间一点时最小。中间一点为 2021，将 2021 带入函数，即得到最小值为 $|2021-2020|+|2021-2021|+|2021-2022|=2$

3.【答案】2

【解析】$y=|x+1|+2|x-2|=|x+1|+|x-2|+|x-2|$，即为奇数个绝对值相加，中间一点时最小，即 $x=2$ 时，取最小。代入得，$y=3$.

4.【答案】$\frac{3}{2}$

【解析】奇数个绝对值相加，中间一点时最小。$a>1$，中间一点即为 $x=1$，则 $x=1$ 时取到最小值。即 $y=|1-1|+|1+1|+|1-a|=\frac{5}{2}$，解得 $a=\frac{1}{2}$ 或 $\frac{3}{2}$，由 $a>1$，故 $a=\frac{1}{2}$ 舍去 .

5.【答案】D

【解析】$y=|x-1|+|2x+a|=|x-1|+2|x+\frac{a}{2}|=|x-1|+|x+\frac{a}{2}|+|x+\frac{a}{2}|$.

奇数个绝对值相加，中间一点时最小。当 $x=-\frac{a}{2}$ 时，取最小。

代入得，$y=|-\frac{a}{2}-1|+|-\frac{a}{2}+\frac{a}{2}|+|-\frac{a}{2}+\frac{a}{2}|=|\frac{a}{2}+1|=2$，解得 $a=-6$ 或 2.